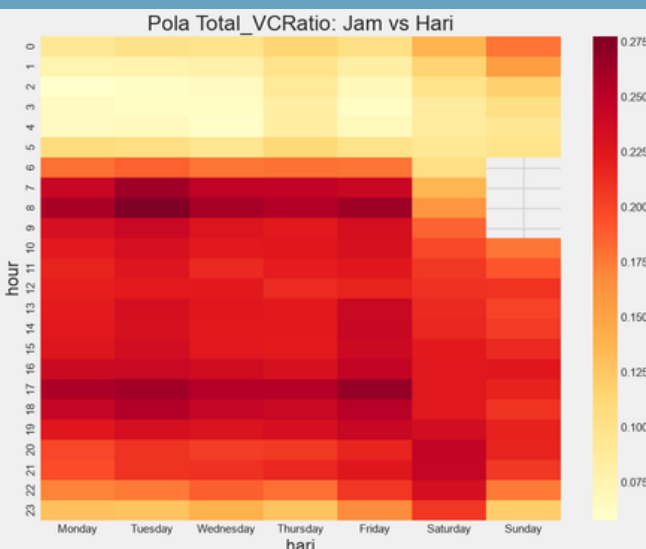
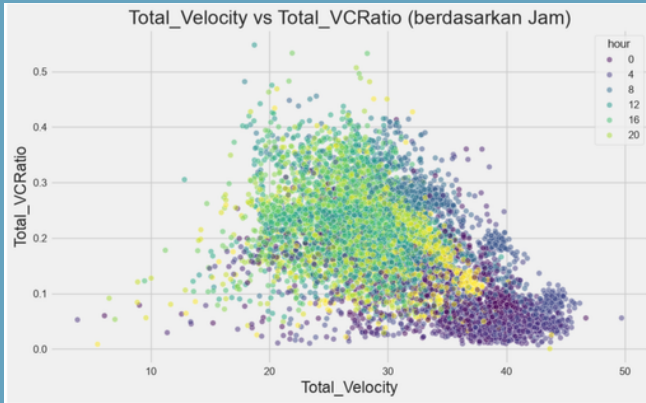


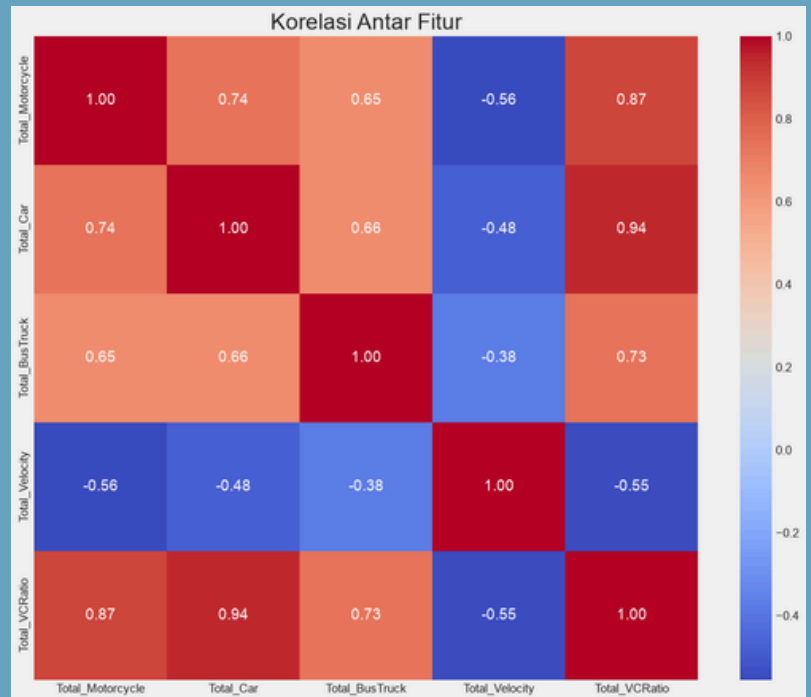
PETA SEBARAN TOTAL VELOCITY vs VCRATIO

Scatter plot yang menunjukkan hubungan antara Total_Velocity (kecepatan kendaraan) dan Total_VCRatio (rasio volume-kapasitas jalan, indikator kemacetan), dengan tiap titik diwarnai berdasarkan jam kejadian (0, 4, 8, 12, 16, 20).



KORELASI ANTAR FITUR

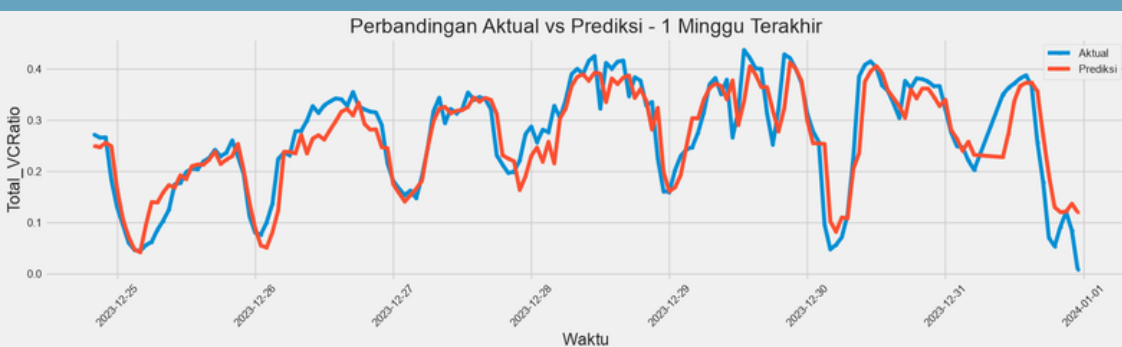
Heatmap correlation matrix — menunjukkan kekuatan hubungan linear antar 5 variabel numerik utama di dataset traffic count kamu (Total_Motorcycle, Total_Car, Total_BusTruck, Total_Velocity, Total_VCRatio).



HEATMAP CORRELATION MATRIX

Heatmap pola rata-rata Total_VCRatio (kepadatan lalu lintas), disilang antara jam (0-23) dan hari (Senin-Minggu). Warna makin gelap/merah tua = VCRatio makin tinggi (makin padat), makin terang/kuning = VCRatio rendah (lengang).

LINE CHART PERBANDINGAN NILAI AKTUAL VS PREDIKSI MODEL FORECASTING



Visualisasi utama untuk evaluasi kualitatif model forecasting — melengkapi metrik kuantitatif (MAE, RMSE, R^2) dengan bukti visual bahwa model bekerja baik untuk kondisi normal, tapi punya keterbatasan di kondisi anomali/event khusus seperti malam Tahun Baru.

REKOMENDASI

1. Dashboard internal Dishub untuk monitoring & prediksi kepadatan real-time
2. Alokasi petugas lalu lintas terfokus pada jam rush hour weekday (7-9 pagi, 17-19 sore)
3. Sistem peringatan dini kepadatan berbasis prediksi 1 jam ke depan
4. Integrasi model dengan sistem pengaturan lampu lalu lintas adaptif
5. Model dapat digunakan sebagai alat bantu perencanaan operasional harian

SARAN PENELITIAN

1. Penambahan fitur event/hari libur khusus (mengingat model gagal menangkap anomali malam Tahun Baru)
2. Perluasan horizon forecasting (3 hari, 7 hari) dengan fitur lag yang sesuai
3. Perbandingan dengan model time-series klasik (SARIMA) sebagai benchmark tambahan
4. Integrasi data cuaca sebagai fitur tambahan untuk forecasting
5. Replikasi model ke ruas jalan lain di Jakarta untuk validasi generalisasi